Rami BOUMEKHITA

Ingénieur en automatisme et contrôle-commande

+3 ans d'expérience (stages compris) en automatisme industriel, SCADA, informatique industrielle et mise en service. Mobilité France entière.

rami.boumekhita@gmail.com
+33 6 02 56 39 27
Permis B
Lyon, France
Portfolio
LinkedIn
GitHub
Mobilité France entière

Expériences professionnelles

Depuis fev. 2026

Consultant – Ingénieur Automaticien

Harington Technologies / Mecalux Lyon, France

- **Programmation et modification d'automates Siemens S7-1500** sous **TIA Portal** en **Ladder (LAD)** et **Structured Text (ST)**.
- **Développement d'interfaces IHM sous WinCC Unified** et utilisation de **SCADA** pour la supervision industrielle.
- **Tests et diagnostic des échanges PLC–WCS/WMS** : ordres de transport, tracking palettes et synchronisation des équipements.
- **Configuration et mise à jour des programmes PLC**, blocs automates, tables de variables, configurations **Profinet** et adresses **PROFIsafe**.
- **Diagnostic et dépannage des systèmes automatisés** : séquences machines, interverrouillages, capteurs, actionneurs et communications industrielles.
- **Diagnostic des variateurs de vitesse Lenze (VFD)** avec **EasyStarter et EasyEngineer** : défauts de communication, paramètres moteurs et états variateurs.
- **Lecture et analyse de schémas électriques**, vérification des **entrées/sorties PLC** et des dispositifs de sécurité machine.
- **Réalisation des tests fonctionnels, FAT/SAT, tests de performance et mises en service** d'installations automatisées : convoyeurs, navettes et systèmes de manutention.
- **Gestion des versions de programmes automates avec Git**, support aux équipes techniques, suivi des anomalies et rédaction de documentation technique.

Environnement technique / mots-clés :
TIA Portal, WinCC Unified, Siemens S7-1500, Ladder (LAD), Structured Text (ST), SCADA, WCS/WMS, intralogistique automatisée, transstockeurs, convoyeurs, Profinet, PROFIsafe, variateurs de vitesse Lenze (VFD), EasyStarter, EasyEngineer, Git, mise en service, FAT/SAT, diagnostic et dépannage, automatisation industrielle.

De jan. 2025 à fev. 2026

Ingénieur SCADA & supervision de procédés

Verkor Grenoble, France

- **Supervision et pilotage des flux intralogistiques automatisés** via **SCADA** : convoyeurs, RTV (Rail Transfer Vehicles) et transstockeurs.
- **Définition et configuration des stratégies de contrôle SCADA** : gestion des recettes, pilotage des séquences, collecte et traçabilité des données industrielles.
- **Intégration MES AVEVA–SCADA–PLC** : gestion des échanges entre systèmes, requêtes de plateaux, recettes, réponses process et coordination des équipements de production.
- **Diagnostic et résolution des incidents industriels** : analyse des états machines, séquences automatisées, interverrouillages et conditions de transition.
- **Diagnostic et dépannage des communications industrielles** : OPC UA (UA Expert), MQTT, Modbus, Ethernet/IP et REST API.
- **Participation aux tests fonctionnels, FAT/SAT et mises en service** des installations automatisées, avec support au redémarrage et à la remise en service des équipements.
- **Exploitation des bases de données industrielles SQL (MyWorkbench)** pour la traçabilité des flux et le suivi des données de production.
- **Développement de tableaux de bord KPI** avec **Databricks, SQL et Python** pour le suivi des performances machines et des flux automatisés.
- **Support technique aux équipes production et maintenance**, rédaction de procédures et guides utilisateurs, formation à l'exploitation du SCADA et contribution à l'amélioration continue.

Environnement technique / mots-clés :
SCADA, MES AVEVA, intégration PLC–SCADA–MES, OPC UA, UA Expert, MQTT, Modbus, Ethernet/IP, REST API, SQL, MyWorkbench, Databricks, Python, KPI, supervision industrielle, intralogistique automatisée, FAT/SAT, MCO, Industrie 4.0.

Expériences professionnelles

D'avr. 2024 à oct. 2024

Ingénieur supervision et automatisation industrielle - Stage de fin d'études (6 mois)
Renault Group Le Mans, France

- Développement de solutions de **monitoring en temps réel** des **AGV (véhicules à guidage automatique)** dans un environnement **Industrie 4.0**.
- Conception et déploiement d'**interfaces de supervision** basées sur **Node-RED**, avec intégration **JavaScript**.
- Création de **tableaux de bord KPI** sous **Looker/SQL** pour le **reporting des performances logistiques**.
- Gestion du **code source** et du **versioning** via **Git**, suivi des **tâches** et **incidents** avec **Jira**.
- Suivi, analyse et **amélioration continue** des solutions de monitoring à travers des **réunions hebdomadaires multi-sites internationaux** (France, Turquie, Espagne, Brésil, Maroc), selon la méthodologie **PDCA**.
- Collaboration avec des **équipes internationales** et **support technique** aux utilisateurs.

Environnement technique / mots-clés :
Supervision industrielle, IoT industriel, AGV, Node-RED, JavaScript, KPI, Looker, Git, Jira, PDCA, Industrie 4.0.

De fev. 2023 à juil. 2023

Ingénieur automatique et contrôle-commande - Stage R&D (6 mois)
Laboratoire de Commande des Processus Algérie

- Développement d'une **technique avancée de modulation de largeur d'impulsion (MLI / PWM – Modulation de Largeur d'Impulsion)** pour le **contrôle en boucle fermée** de **systèmes dynamiques**.
- **Modélisation**, **simulation** et **analyse de stratégies de commande** sous **MATLAB/Simulink**.
- Étude des **performances**, de la **stabilité** et de la **robustesse** des **lois de commande**.
- **Analyse comparative** des **stratégies de commande** et **interprétation des résultats de simulation**.

Environnement technique / mots-clés :
Automatique, contrôle-commande, MLI (PWM), MATLAB/Simulink, simulation numérique, lois de commande, systèmes dynamiques, stabilité, robustesse.

De juil. 2022 à oct. 2022

Ingénieur Robotique Industrielle - Stage (4 mois)
Céram-Divindus Algeria

- Conception et programmation d'applications robotisées pour **robots manipulateurs industriels FANUC**, en environnement **FANUC RoboGuide**.
- Développement de **fonctions avancées** en **langage Karel** afin d'optimiser la **précision**, la **performance** et la **fiabilité** des **cycles robotisés**.
- **Tests**, **mise au point** et **validation** des **programmes robotisés** en **environnement simulé**.

Environnement technique / mots-clés :
Robotique industrielle, FANUC, RoboGuide, Karel, automatisation, mise au point, simulation.

De juin 2021 à sept. 2021

Ingénieur Automatisme & Contrôle - Stage (4 mois)
Algerian Qatari Steel Algérie

- Programmation d'un **ascenseur industriel** sur **automates Siemens S7-300/400** sous **TIA Portal** et **STEP 7**.
- Développement d'**interfaces homme-machine (IHM)** sous **WinCC** et mise en place de la **supervision SCADA**.
- Réalisation de **tests fonctionnels**, **validation des séquences automatisées** et **support à la mise en service**.

Environnement technique / mots-clés :
Automatisme industriel, contrôle-commande, SCADA, Siemens S7-300/400, TIA Portal, STEP 7, WinCC, IHM, mise en service.

Projets techniques

SCADA & automatisation industrielle – Smart AS/RS (Siemens)
Conception et virtual commissioning d'un système automatisé de stockage et de déstockage AS/RS sous **TIA Portal V21, S7-1500, S7-PLCSIM Advanced et Factory I/O**. Développement en **SCL** d'une machine à états pour la gestion des convoyeurs, du stacker crane, du stockage automatique, de la recherche d'emplacements libres et de la mémoire d'occupation des racks. Gestion des interverrouillages, temporisations, retours capteurs, modes de reset et tests fonctionnels. Développement d'une supervision **WinCC Unified PC** en cours pour les synoptiques opérateur, alarmes, tendances et gestion des emplacements.

Commande embarquée & systèmes automatisés
Développement d'un système automatisé embarqué pour robot mobile (capteurs, actionneurs), implémentation de lois de commande et logique temps réel en C / C++.

Diplômes et Formations

De 2024 à 2025 — **Master 2 Management et Administration des Entreprises**
Université du Mans Le Mans, France

De 2023 à 2024 — **Master 2 Systèmes Automatiques Mobiles**
Université Paris-Saclay Paris, France

De 2018 à 2023 — **Diplôme d'Ingénieur & Master 2 Automatique**
École Nationale Polytechnique Alger, Algérie

Langues

Anglais
Bilingue
› TOEIC : 875/990

Français
C1 – courant

Arabe
Langue maternelle

Compétences

- **SCADA & supervision :** WinCC Unified, supervision temps réel, IHM/HMI, synoptiques opérateur, gestion des alarmes et événements, historisation, tendances, tableaux de bord industriels, objets graphiques réutilisables.
- **Automatisme & virtual commissioning :** TIA Portal, Step 7, S7-PLCSIM Advanced, Factory I/O, programmation API, machines à états, logique séquentielle, interverrouillages, temporisations, gestion des défauts, tests fonctionnels, FAT/SAT, mise en service virtuelle.
- **IT / OT & réseaux industriels :** OPC UA (UaExpert), MQTT, Modbus TCP/IP, PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, REST API, intégration PLC–SCADA–MES, architecture et diagnostic des communications industrielles.
- **Data industrielle & KPI :** SQL, MySQL Workbench, PostgreSQL, pgAdmin, Databricks, Looker, bases de données industrielles, historisation de données, analyse de performance machines, KPI de production.
- **Langages de programmation :** Ladder (LAD), FBD, Grafcet, Structured Text / SCL, SQL, Python, JavaScript, VBA, C, C++, MATLAB/Simulink, HTML, CSS, Karel.
- **Logiciels & outils :** TIA Portal, WinCC, WinCC Unified, S7-PLCSIM Advanced, Factory I/O, Step 7, EcoStruxure Control Expert / Unity Pro, EcoStruxure Machine Expert, MySQL Workbench, PostgreSQL, pgAdmin, Automation Studio, RoboGuide, Node-RED, Git, Jira, Linux, Visual Studio, Proteus, Multisim.
- **Automates & équipements :** Siemens S7-1500 / S7-1200 / S7-300 / S7-400, Schneider Modicon, Schneider Zelio Logic, Arduino, ESP32, systèmes AGV, robots FANUC R-2000iB.
- **Méthodes industrielles :** analyse fonctionnelle, tests FAT/SAT, diagnostic et dépannage, MCO, PDCA, Kaizen, analyse de causes 5M, 5S, Poka-Yoke, documentation technique.
- **Bureautique & collaboration :** Microsoft Excel, PowerPoint, Word, SharePoint, Jira, Trello, Git.